

Planejamento

OS 19 – Desenvolvimento do Aplicativo WorkSafety

Versão 1.0

Sumário da OS

1.	Introdução	3
2.	Resumo da OS	3
3.	Informações Gerais da Ordem de Serviço	4
4.	Equipe da CONTRATADA alocada na OS	4
5.	Escopo da OS.....	5
5.1	Macro atividades a serem atendidas na OS	5
5.2	Crerários de Aceite por Funcionalidade	8
5.3	Ambiente e Requisitos Tecnol3gicos	13
5.4	Plano de Testes.....	14
5.4.1	Estrat3gia de testes	14
5.4.2	Cronograma de testes	14
5.5	Localidade da Execu33o.....	14
6.	Premissas para Execu33o do Trabalho	14
7.	Itens Fora do Escopo da OS	15
8.	Entreg3veis.....	15
9.	Acordos de N3vel de Servi3o	16
10.	Refer3ncias.....	16

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
09/02/2026	1.0	Criação do documento	Elias C. Sousa

1. Introdução

Este planejamento tem como objetivo orientar a execução do desenvolvimento do MVP (Produto Mínimo Viável) da solução WorkSafety, concebida como um Bem Público Digital (Digital Public Good - DPG) integrado ao ecossistema OpenIMIS.

A finalidade central do WorkSafety é disponibilizar um aplicativo móvel Android, complementado por uma interface web, capazes de operacionalizar um fluxo de trabalho assistido por Inteligência Artificial (IA) para a identificação de riscos em ambientes de trabalho, como canteiros de obras.

O projeto é resultado de uma cooperação estratégica entre a Dataprev e um consórcio de instituições alemãs (BG BAU, BGHW, UK BG e BG Phoenix) com o apoio da GIZ, alinhado aos ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico).

As ações previstas nesta OS contemplam o desenvolvimento das funcionalidades priorizadas no Documento de Visão OS 17 v1.2, com escopo reduzido para MVP, abrangendo frontend móvel (React/Vite para Android), backend (Python/Django), integração com serviços de IA (Portal Olimpia - Perseu e Sofia), segurança, conformidade LGPD/GDPR e governança técnica, viabilizando uma demonstração funcional na Hannover Messe em abril de 2026.

2. Resumo da OS

Esta Ordem de Serviço compreende o desenvolvimento e validação do MVP do WorkSafety com escopo reduzido, focado no fluxo operacional "Campo -> IA -> Validação" segundo o princípio Human-in-the-Loop. O MVP contempla 43 funcionalidades distribuídas em 4 sprints de desenvolvimento e 1 sprint de homologação, totalizando aproximadamente 50 dias úteis.

O escopo inclui: captura de fotos via dispositivo Android (N1); processamento de IA com visão computacional, NLP/RAG e anonimização (N2); geração de relatórios PDF e envio em lote (N3); requisitos

não funcionais de desempenho, segurança e conformidade (N4); ciclo de vida da avaliação e tratamento de falhas (N5); login básico (N6); usabilidade e acessibilidade (N7); integração com Portal Olimpia (N9); modelo de dados (N12); consumo de serviços externos (N13); configurações e parametrizações (N16); administração de usuários (N17); autenticação e logout (N20); e notificações básicas (N21).

Conforme alinhamento, nesse primeiro momento não será necessário realizar a integração com o OpenMIS, não será necessário subir o aplicativo nas lojas de aplicativo e não será necessário implementar a parte web da aplicação. Portanto o foco será provar o conceito e em um segundo momento essas integrações e publicações serão realizadas.

3. Informações Gerais da Ordem de Serviço

Informação	#
Data de solicitação da OS	10/02/2026
Data de Apresentação da Demanda	16/01/2026
Data de Apresentação do Planejamento da OS	10/02/2026
Data de Início da OS	11/02/2026
Data Término da OS (DTNO)	03/04/2026
Total em Pontos de Função ou Horas	A ser contabilizado
Área Solicitante [Serviço]	DILI

4. Equipe da CONTRATADA alocada na OS

Papel	Responsável
Líder Técnico	Elías Sousa
Desenvolvedor Frontend	Vitor Maia
Desenvolvedor Frontend	Ítalo Oliveira
Desenvolvedor Backend	A definir
Analista QA	Lucas Beninca
UX	Marcelo Gomes

5. Escopo da OS

O escopo desta OS abrange o desenvolvimento do MVP do WorkSafety com foco no fluxo "Campo -> IA -> Validação". A OS contempla 43 funcionalidades selecionadas do Documento de Visão v1.2, priorizadas para viabilizar a demonstração na Hannover Messe (abril/2026).

As funcionalidades foram agrupadas por necessidade e distribuídas em 5 sprints, conforme detalhamento nas seções a seguir. Cada funcionalidade possui critérios de aceite específicos, definidos na seção 5.2, que estabelecem as condições mínimas para homologação no contexto de MVP.

5.1 Macro atividades a serem atendidas na OS

Release / Sprint	Atividades (Backend / Frontend)	Início	Fim	Cliente?
Sprint 1 - Infraestrutura, Autenticação e Modelo de Dados	• Implementar autenticação de usuários - login (F20.1). • Implementar mecanismo básico de login (F6.1). • Implementar logout seguro (F20.5). • Manter dados de avaliações de risco (F12.1). • Estruturar armazenamento de evidências multimídia (F12.2). • Manter riscos identificados por avaliação (F12.3). • Manter resultados das inferências da IA (F12.4). • Manter decisões de validação humana (F12.5). • Manter dados de usuários (F12.6). • Implementar criptografia de dados em trânsito e em repouso (F4.4). • Implementar cadastro e manutenção de usuários (F17.1). • Implementar redefinição de credenciais (F17.4).	11/02	22/02	Sim

Sprint 2 - Captura em Campo, Upload e Interface Móvel	• Implementar captura de evidências (fotos) pela câmera do dispositivo móvel Android (F1.1). • Implementar registro automático de data e hora (timestamp) das evidências (F1.7). • Implementar interface de captura e upload limitado a 10 imagens por submissão (F2.6). • Desenvolver interface otimizada para uso em campo com mínima digitação (F7.1). • Aplicar conformidade básica com WCAG (F7.3). • Garantir compatibilidade com dispositivos Android padrão de mercado (F4.5). • Implementar tolerância a falhas de rede com reenvio automático e retentativas (F4.3). • Implementar notificação de sincronização concluída (F21.1). • Implementar notificação de erro de sincronização (F21.2).	23/02	05/03	Sim
Sprint 3 - Inteligência Artificial, Processamento e Integração	• Implementar validação e triagem de imagens com filtros de privacidade e guardrails (F2.1). • Implementar análise e descrição semântica visual (F2.2). • Desenvolver gestão de contexto e regras de negócio com busca semântica e RAG (F2.3). • Implementar classificação preliminar de conformidade/não conformidade (F2.4). • Implementar anonimização automática de rostos e placas (F2.5). • Integrar consumo de serviços de visão computacional - Perseu (F13.1). • Integrar consumo de serviços de NLP/RAG - Sofia (F13.2). • Implementar integração com serviços de IA do Portal Olimpia (F9.2). • Garantir suporte a padrões REST e GraphQL (F9.4).	06/03	16/03	Sim

Sprint 4 - Regras de Negócio, Relatórios, Configurações e Checklist	• Implementar ciclo de vida da avaliação: DRAFT, CAPTURED, SYNCED, AI_REVIEWED, HUMAN_VALIDATED, FINALIZED (F5.1). • Implementar tratamento de falhas no processamento da IA (F5.3). • Implementar geração de relatório final da avaliação de risco em PDF (F3.1). • Implementar envio em lote com transmissão assíncrona (F3.2). • Implementar painel de checklist/riscos com indicação de mitigação por imagem (F4.7). • Garantir desempenho mínimo aceitável com tempo máximo de resposta (F4.1). • Garantir suporte a volumes normais de processamento assíncrono (F4.2). • Garantir conformidade com LGPD e GDPR (F4.6). • Implementar configuração de tipos de avaliação (F16.1). • Implementar configuração de tipos de ambiente (F16.2). • Implementar configuração de tipos de risco (F16.3). • Implementar configuração de thresholds da IA (F16.6). • Implementar notificação de geração de relatório (F21.5).	17/03	29/03	Sim
Sprint 5 - Homologação e Preparação Hannover Messe	• Homologação do sistema com testes de aceitação. • Testes de integração fim-a-fim do fluxo Campo - IA - Validação. • Ajustes finais de interface e usabilidade. • Preparação do ambiente de demonstração para Hannover Messe. • Validação final com stakeholders.	30/03	03/04	Sim

5.2 Critérios de Aceite por Funcionalidade

A tabela a seguir detalha os critérios de aceite para cada funcionalidade do MVP. Estes critérios representam as condições mínimas que devem ser atendidas para que a funcionalidade seja considerada entregue e homologada. Por se tratar de um MVP, os critérios focam na demonstração funcional do fluxo principal ("caminho feliz"), sem exigência de tratamento exaustivo de exceções ou cenários avançados.

ID	Funcionalidade	Critérios de Aceite (MVP)
F1.1	Captura de evidências multimídia (fotos) diretamente pela câmera do dispositivo móvel Android.	- O aplicativo deve abrir a câmera nativa do dispositivo Android e permitir a captura de fotos. - A imagem capturada deve ser armazenada localmente no dispositivo com resolução mínima de 1280x720. - O usuário deve receber confirmação visual após captura bem-sucedida. - Funcionalidade validada em pelo menos 2 dispositivos Android com versão 10 ou superior.
F1.7	Registro automático de data e hora (timestamp) das evidências.	- Toda evidência capturada deve conter metadado de data/hora no formato ISO 8601. - O timestamp deve ser registrado automaticamente no momento da captura, sem intervenção do usuário. - O campo timestamp deve ser exibido na tela de detalhes da evidência.
F2.1	Validação e Triagem de Imagens: filtros de privacidade (anonimização/blur) e verificação de integridade técnica com guardrails.	- O sistema deve aplicar blur automático em rostos detectados nas imagens antes do armazenamento definitivo. - O sistema deve rejeitar imagens com resolução abaixo do mínimo aceitável, informando o usuário. - Guardrails devem impedir o processamento de imagens fora do contexto de segurança do trabalho (ex: conteúdo inadequado). - O resultado da triagem (aprovada/rejeitada) deve ser registrado em log.
F2.2	Análise e Descrição Semântica Visual: processamento de imagens para identificação de objetos, ambientes e fluxos de trabalho, gerando descrição textual.	- O sistema deve gerar uma descrição textual em linguagem natural para cada imagem processada. - A descrição deve identificar ao menos: tipo de ambiente, objetos principais e presença/ausência de EPIs visíveis. - O tempo de processamento por imagem não deve exceder 30 segundos após sincronização. - A descrição gerada deve ser acessível na interface de validação humana.
F2.3	Gestão de Contexto e Regras de Negócio: upload e processamento de documentos internos (leis, normas, manuais) com busca semântica e RAG.	- O sistema deve permitir upload de documentos normativos em formato PDF e TXT. - Os documentos carregados devem ser indexados para busca semântica em até 5 minutos. - O sistema deve utilizar RAG para correlacionar riscos identificados com normas aplicáveis. - A norma sugerida deve ser exibida junto ao resultado da análise de risco.

F2.4	Classificação preliminar de conformidade ou não conformidade por inferência automática da IA.	• Cada imagem analisada deve receber uma Classificação: CONFORME, NÃO_CONFORME ou INCONCLUSIVO. • A Classificação deve ser acompanhada de um índice de confiança (0-100%). • Classificações com confiança abaixo de 60% devem ser automaticamente marcadas como INCONCLUSIVO. • O resultado deve ser persistido e visível no painel de Validação humana.
F2.5	Anonimização automática de rostos e placas antes do armazenamento.	• O sistema deve detectar e aplicar blur em rostos e placas de veículos antes de persistir a imagem. • A imagem original (sem anonimização) não deve ser armazenada no servidor. • O processamento de anonimização deve ser registrado em log de auditoria.
F2.6	Interface de captura e upload limitado a 10 imagens por submissão de análise.	• O sistema deve limitar a 10 o número máximo de imagens por submissão. • Ao atingir o limite, o botão de adicionar imagens deve ser desabilitado com mensagem informativa. • O usuário deve poder remover imagens antes do envio.
F3.1	Geração de relatório final da avaliação de risco em PDF.	• O sistema deve gerar um PDF contendo: dados da avaliação, imagens anonimizadas, riscos identificados, classificações e normas sugeridas. • O PDF deve conter cabeçalho com data, local e responsável pela avaliação. • O relatório deve ser acessível para download na interface web. • O PDF deve ser gerado em até 15 segundos para avaliações com até 10 imagens.
F3.2	Envio em Lote: mecanismo de transmissão assíncrona para o servidor remoto de IA.	• O sistema deve permitir o envio de múltiplas avaliações em fila para processamento. • O envio deve ocorrer de forma assíncrona, sem bloquear a interface do usuário. • O status de cada envio deve ser atualizado em tempo real (pendente/enviando/concluído/erro). • Em caso de falha, o sistema deve manter o item na fila para reenvio automático.
F4.1	Garantia de desempenho mínimo aceitável: tempo máximo de resposta pós-sincronização.	• O tempo de resposta para operações de leitura na interface web não deve exceder 3 segundos. • O processamento completo de uma avaliação com 10 imagens não deve exceder 5 minutos após sincronização. • Endpoints de API devem responder em até 2 segundos para operações padrão.
F4.2	Suporte a volumes normais de imagens com processamento assíncrono.	• O sistema deve suportar ao menos 50 avaliações simultâneas em processamento assíncrono sem degradação perceptível. • O processamento em fila deve ser gerenciado sem perda de dados. • O usuário deve ser notificado quando o processamento de sua avaliação for concluído.

F4.3	Tolerância a falhas de rede: reenvio automático e retentativas.	• Em caso de falha de rede durante envio, o sistema deve realizar até 3 retentativas automáticas com intervalo exponencial. • Dados não enviados devem permanecer íntegros no dispositivo. • O usuário deve ser informado do status de conectividade e tentativas de reenvio.
F4.4	Criptografia de dados em trânsito e em repouso.	• Toda comunicação entre app e backend deve utilizar TLS 1.2 ou superior. • Dados sensíveis armazenados no banco devem estar criptografados. • Credenciais e tokens não devem ser armazenados em texto plano no dispositivo.
F4.5	Compatibilidade com dispositivos padrão de mercado.	• O aplicativo deve funcionar em dispositivos Android com versão 10 ou superior. • O aplicativo deve funcionar em dispositivos com no mínimo 3GB de RAM e 16GB de armazenamento. • Validação em ao menos 3 modelos de dispositivos Android de fabricantes distintos.
F4.6	Conformidade com LGPD e GDPR.	• Dados pessoais devem ser anonimizados antes do armazenamento (imagens com rostos/placas). • O sistema deve registrar a base legal para tratamento de dados pessoais. • O sistema não deve coletar dados pessoais além do estritamente necessário para a funcionalidade.
F4.7	Checklist/Riscos: painel de resultados em formato de planilha/checklist com indicação de mitigação por imagem.	• O painel deve exibir uma lista/checklist de riscos identificados por imagem. • Cada item deve conter: imagem referenciada, risco identificado, classificação (conforme/não conforme) e sugestão de mitigação. • O checklist deve ser exportável como parte do relatório PDF.
F5.1	Gerenciamento do ciclo de vida da avaliação: DRAFT, CAPTURED, SYNCED, AI_REVIEWED, HUMAN_VALIDATED, FINALIZED.	• Cada avaliação deve possuir um status visível correspondente a um dos estados definidos. • Transições de estado devem seguir a ordem definida, sem possibilidade de pular etapas. • O histórico de transições deve ser registrado com timestamp. • O usuário deve visualizar o estado atual da avaliação na listagem e no detalhe.
F5.3	Tratamento de falhas no processamento da IA.	• Em caso de falha no serviço de IA, a avaliação deve ser marcada com status de erro. • O usuário deve ser notificado da falha com mensagem clara. • Deve ser possível resubmeter a avaliação para novo processamento. • A falha deve ser registrada em log com detalhes técnicos para diagnóstico.

F6.1	Mecanismo básico de login.	• O usuário deve conseguir acessar o sistema com credenciais (usuário e senha). • Credenciais inválidas devem retornar mensagem de erro genérica (sem revelar se o usuário existe). • Após login bem-sucedido, o usuário deve ser redirecionado para a tela principal. • A sessão deve manter o usuário autenticado conforme configuração de timeout.
F7.1	Interface otimizada para uso em campo (mínima digitação).	• Os fluxos principais (captura, envio, consulta) devem ser realizáveis com no máximo 5 toques na tela. • Campos de entrada devem utilizar seletores, botões e câmera em vez de digitação manual sempre que possível. • A interface deve ser funcional em telas a partir de 5 polegadas.
F7.3	Conformidade básica com WCAG.	• Contraste mínimo de 4.5:1 para textos. • Elementos interativos devem ter área de toque mínima de 44x44 pixels. • Textos devem ser legíveis sem necessidade de zoom em dispositivos padrão.
F9.2	Integração com serviços de IA (Portal Olimpia).	• O backend deve consumir os serviços Perseu (Visão) e Sofia (NLP) do Portal Olimpia via API REST. • Em caso de indisponibilidade do Portal Olimpia, o sistema deve registrar erro e manter a avaliação em fila. • O tempo de timeout para chamadas ao Portal Olimpia deve ser configurável.
F9.4	Suporte a padrões REST e GraphQL.	• O backend deve expor APIs REST documentadas (Swagger/OpenAPI). • Endpoints críticos devem suportar consulta via GraphQL. • A documentação da API deve estar acessível em /api/docs ou equivalente.
F12.1	Manter dados de avaliações de risco.	• O sistema deve persistir os dados completos de cada avaliação (metadados, status, resultados). • Dados devem ser recuperáveis para consulta e geração de relatórios. • A integridade referencial entre avaliação e evidências deve ser garantida.
F12.2	Manter evidências multimídia (imagem).	• Imagens devem ser armazenadas com referência a avaliação de origem. • O sistema deve suportar armazenamento de até 10 imagens por avaliação. • Imagens armazenadas devem estar anonimizadas (rostos/placas com blur).
F12.3	Manter riscos identificados por avaliação.	• Cada risco identificado deve estar vinculado a uma avaliação e a uma evidência específica. • O registro deve conter: tipo de risco, classificação, confiança e norma sugerida. • Riscos devem ser consultáveis por avaliação.
F12.4	Manter resultados das inferências da IA.	• O sistema deve persistir o resultado completo retornado pelos serviços de IA. • O resultado deve incluir: descrição semântica, classificação, confiança e modelo utilizado. • Os dados devem ser rastreáveis para fins de auditoria.

F12.5	Manter decisões de Validação humana.	• Cada decisão de validação deve registrar: usuário validador, data/hora, decisão (confirmou/corrigiu) e justificativa. • O histórico de validações deve ser imutável após registro.
F12.6	Manter dados de usuários.	• O sistema deve armazenar dados de cadastro do usuário (nome, email, perfil). • Senhas devem ser armazenadas com hash seguro (bcrypt ou equivalente). • Dados do usuário devem ser editáveis pelo próprio usuário ou administrador.
F13.1	Consumir serviços de visão computacional (Portal Olimpia - Perseu).	• O sistema deve enviar imagens ao serviço Perseu e receber a análise visual. • O contrato de interface deve seguir a especificação Swagger/OpenAPI do Portal Olimpia. • Erros de comunicação devem ser tratados com retentativa e registro em log.
F13.2	Consumir serviços de NLP/RAG (Portal Olimpia - Sofia).	• O sistema deve enviar descrições textuais ao serviço Sofia para correlação com normas. • O retorno deve incluir normas aplicáveis com grau de relevância. • Erros de comunicação devem ser tratados com retentativa e registro em log.
F16.1	Configurar tipos de avaliação.	• O administrador deve poder cadastrar, editar e desativar tipos de avaliação. • Tipos de avaliação devem ser selecionáveis na criação de uma nova avaliação.
F16.2	Configurar tipos de ambiente.	• O administrador deve poder cadastrar, editar e desativar tipos de ambiente (canteiro, mina, fábrica, etc.). • Tipos de ambiente devem ser selecionáveis na criação de uma avaliação.
F16.3	Configurar tipos de risco.	• O administrador deve poder cadastrar, editar e desativar tipos de risco. • Tipos de risco devem ser utilizados na classificação das inferências da IA.
F16.6	Configurar thresholds da IA.	• O administrador deve poder configurar o limiar mínimo de confiança para classificações automáticas. • Alterações nos thresholds devem ser registradas em log de auditoria. • O valor padrão deve ser 60%.
F17.1	Cadastro e manutenção de usuários.	• O administrador deve poder criar, editar e desativar usuários. • O cadastro deve incluir: nome, email, perfil/papel. • A listagem deve permitir busca e filtragem por nome ou email.
F17.4	Redefinição de credenciais.	• O administrador deve poder forçar a redefinição de senha de qualquer usuário. • O usuário deve poder solicitar redefinição de senha via fluxo de recuperação. • O link/token de redefinição deve expirar em até 24 horas.
F20.1	Autenticação de usuários (login).	• O sistema deve autenticar usuários com credenciais válidas. • Tentativas inválidas devem ser registradas em log. • Após 5 tentativas consecutivas inválidas, a conta deve ser temporariamente bloqueada por 15 minutos.

F20.5	Logout seguro.	• O sistema deve encerrar a sessão do usuário de forma segura ao clicar em Logout. • Tokens de sessão devem ser invalidados no servidor. • Após logout, qualquer tentativa de acesso deve redirecionar para a tela de login.
F21.1	Notificação de sincronização concluída.	• O usuário deve receber notificação visual (in-app) quando a sincronização de dados for concluída com sucesso. • A notificação deve indicar quantas avaliações foram sincronizadas.
F21.2	Notificação de erro de sincronização.	• O usuário deve receber notificação visual (in-app) quando ocorrer erro na sincronização. • A notificação deve indicar qual avaliação falhou e sugerir ação (ex: tentar novamente).
F21.5	Notificação de geração de relatório.	• O usuário deve receber notificação quando o relatório PDF estiver pronto para download. • A notificação deve conter link direto para download do relatório.

5.3 Ambiente e Requisitos Tecnológicos

Para a execução desta OS, será necessária a disponibilização dos seguintes ambientes, tecnologias e serviços de suporte:

- **Frontend / Aplicativo Movei**

Framework: React com Vite, desenvolvido para dispositivos. Compatibilidade com Android 10+ e dispositivos padrão de mercado (3GB RAM, 16GB armazenamento). Interface otimizada para uso em campo com mínima digitação. Conformidade básica WCAG.

- **Backend**

Framework: Python / Django, seguindo arquitetura modular OpenMIS. Banco de dados PostgreSQL. APIs REST e GraphQL documentadas via Swagger/OpenAPI. Processamento assíncrono via Celery com Redis/RabbitMQ.

- **Inteligencia Artificial**

Portal Olimpia (Dataprev): serviços Perseu (Visão Computacional) e Sofia (NLP/RAG). Guardrails éticos e de qualidade. Busca semântica e RAG para base normativa.

- **Infraestrutura**

Docker e Kubernetes. Autenticação básica com senha. Criptografia TLS 1.2+ em trânsito e criptografia em repouso. Conformidade LGPD/GDPR. Licenciamento GNU AGPL v3. Pipeline CI/CD (GitLab CI ou GitHub Actions).

- **Ambientes**

Homologação (HML) e Produção (PRD) para demonstração na Hannover Messe.

- **Ferramentas**

Repositorio Git, Teams/Sharepoint, Figma, SharePoint para documentação.

5.4 Plano de Testes

5.4.1 Estratégia de testes

Testes unitários durante o desenvolvimento (cobertura mínima de 80%). Testes de integração para validar o fluxo Campo -> IA -> Validação. Testes de aceitação com base nos critérios definidos na seção 5.2. Testes de compatibilidade em dispositivos Android padrão de mercado.

5.4.2 Cronograma de testes

Testes unitários: continuamente em cada sprint. Testes de integração: a partir da Sprint 3. Testes de aceitação e performance: Sprint 5.

5.5 Localidade da Execução

Execução remota com ferramentas colaborativas oficiais da Dataprev. Reuniões semanais (checkpoints) de forma virtual, envolvendo Dataprev, contratada e consórcio alemão. Sessões de homologação assistida mediante agendamento previo.

6. Premissas para Execução do Trabalho

- A Dataprev fornecera acesso funcional, credenciais e documentação das APIs do Portal Olimpia (Perseu e Sofia) até a segunda semana de fevereiro de 2026.
- O consórcio alemão disponibilizara, no kick off, os datasets necessários (imagens de ambientes de trabalho e conteúdo normativo do Bau-Wegweiser) em formato adequado.
- Infraestrutura computacional compatível com *Docker* e *Kubernetes* disponível para *backend*, *frontend* e serviços de apoio.
- Equipes técnicas atuando de forma colaborativa com pontos focais definidos.
- Disponibilidade de usuários-chave para Validação funcional do MVP.
- Repositório *Git* com pipelines CI/CD ativos. *Stakeholders* disponíveis para ritos semanais.
- Todo código compatível com licenças OSI (GNU AGPL v3).

7. Itens Fora do Escopo da OS

Funcionalidades não incluídas no escopo MVP desta OS:

- Do Documento de Visão: F1.2 (armazenamento local), F1.3 (modo offline completo), F1.4 (enfileiramento), F1.5 (sincronização automática), F1.6 (GPS), F1.8 (Validação qualidade externa), F1.9 (perfil Negócio), F2.5 já foi incluída - demais: F5.2 (permissões por estado), F5.4 (rejeição Validação), F5.5 (detalhamento justificativa IA), F7.2 (múltiplos idiomas), F8.1-F8.5 (observabilidade completa), F9.1 (OpenIMIS Core), F9.3 (exportação dados), F10.1-F10.5 (operação e manutenção), F11.1-F11.4 (métricas KPI), F12.7 (perfis e permissões), F12.9 (auditoria), F12.10 (base normativa), F13.3 (OpenIMIS), F13.4 (benefícios), F14.1-F14.6 (fluxos exceção), F15.1-F15.7 (transversais), F16.4-F16.5 e F16.7, F17.2-F17.3 e F17.5-F17.7, F18.1-F18.6 (relatórios completos), F19.1-F19.6 (requisitos legais avançados), F20.2-F20.4 e F20.6, F21.3-F21.4 e F21.6-F21.7.
- Funcionalidades avançadas de IA (predição, análises prescritivas, automação de decisões punitivas).
- Refatoração completa de backend ou troca de provedores de IA.
- Publicação na Apple Store e PlayStore.
- Localização multilíngue completa.
- Suporte contínuo ou manutenção pós-implantação, exceto itens de garantia.

8. Entregáveis

Artefatos	Responsabilidade	A Ser Entregue
Documento de requisitos e regras de Negócio	CONTRATADA	Sim
Documentação de Arquitetura	CONTRATADA	Sim
Documentação técnica Frontend	CONTRATADA	Sim
Documentação técnica Backend	CONTRATADA	Sim
Relatório de testes	CONTRATADA	Sim
Código fonte	CONTRATADA	Sim

9. Acordos de Nível de Serviço

Indicador	Descrição	Observacoes	Valor	Meta
IQDA	Indicador de quantidade de dias em atraso de uma Ordem de Serviço	DTNO = Data Termino Negociada da OS	03/04/26	ZERO dias de atraso

10. Referências

- Documento de Visão OS 17 MVP - WorkSafety, Versão 1.2.
- Ecossistema OpenIMIS - Arquitetura modular Django/React.
- Portal Olimpia - Serviços Perseu (Visão Computacional) e Sofia (NLP/RAG).